

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Matrices

50 ejercicios

Operaciones, determinantes, inversa y sistemas de ecuaciones.

Álgebra superior

Univ 1

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Matrices · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra superior · Univ 1 — Operaciones, determinantes, inversa y sistemas de ecuaciones.

Formulario

Antes de empezar: en todo el archivo, i es el número de fila y j el número de columna; las filas se numeran de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha. La letra k se usa como escalar (un número) o como índice de una suma, según el contexto.

Matriz, tamaño y entradas

- Una **matriz** A es una tabla rectangular de números ordenada en **filas** (horizontales) y **columnas** (verticales). Cada número de dentro es una **entrada o elemento**.
- El **tamaño** (u **orden**) es $m \times n$: primero el número de filas y después el de columnas. $\mathbb{R}^{m \times n}$ es el conjunto de todas las matrices reales de tamaño $m \times n$.
- La entrada de la fila i y la columna j se escribe a_{ij} : el primer subíndice es la fila y el segundo la columna. Por ejemplo, en $\begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$ se tiene $a_{23} = 7$.
- Una matriz es **cuadrada** si $m = n$; su **diagonal principal** son las entradas $a_{11}, a_{22}, \dots$.
- Dos matrices son **iguales** si tienen el mismo tamaño y coinciden entrada por entrada.
- La **matriz nula** O tiene todas sus entradas iguales a 0.

Suma, resta y multiplicación por un escalar

- Un **escalar** k es un número real que multiplica a una matriz.
- $A + B$ y $A - B$ solo existen si A y B tienen el mismo tamaño; se opera entrada con entrada: $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.
- $(kA)_{ij} = k a_{ij}$: se multiplica cada entrada por k .
- La **matriz identidad** I_n es la matriz cuadrada con 1 en la diagonal principal y 0 fuera de ella; cumple $AI_n = I_n A = A$.

Producto de matrices

- La regla es **fila por columna**: se multiplican las entradas de una fila de A por las correspondientes de una columna de B y se suman los productos.
- Fórmula: $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$. El símbolo $\sum_{k=1}^n$ significa "sumar para $k = 1, 2, \dots, n$ ".
- Condición de tamaño**: el número de columnas de A debe igualar el número de filas de B . Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, el producto AB es $m \times p$.
- No es conmutativa**: en general $AB \neq BA$.

- **Matriz por vector columna:** $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$

Determinantes

- El **determinante** $\det(A)$ (también escrito $|A|$) es un número asociado a una matriz cuadrada.
- 2×2 : $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$
- 3×3 (**regla de Sarrus**): $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$
- Propiedades: $\det(AB) = \det(A) \det(B)$; $\det(I_n) = 1$; si una fila (o columna) es múltiplo de otra o es nula, el determinante vale 0; en una matriz triangular el determinante es el producto de la diagonal.

Inversa

- A es **invertible** (o **no singular**) si existe una matriz A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$
- **Condición:** $\det(A) \neq 0.$ Si $\det(A) = 0,$ A es **singular** y no tiene inversa.
- Fórmula 2×2 : si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ y $ad - bc \neq 0,$ entonces $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$

Sistemas de ecuaciones y eliminación de Gauss

- Un sistema se escribe $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: A guarda los **coeficientes** (los números que multiplican a las incógnitas), $\mathbf{x}$ las **incógnitas** y $\mathbf{b}$ los **términos independientes** (los números solos).
- La **matriz ampliada** $(A | b)$ junta A y $\mathbf{b}$ separados por una línea vertical: $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -3 & -1 \end{array} \right),$ donde la última columna son los términos independientes.
- **Operaciones permitidas** (no cambian la solución): intercambiar filas; multiplicar una fila por un número distinto de 0; sumar a una fila un múltiplo de otra fila.
- Se busca la **forma escalonada** (cada fila empieza más a la derecha que la anterior) y se despeja de abajo hacia arriba (**sustitución hacia atrás**).

Rango y clasificación de sistemas

- El **rango** es el número de filas no nulas que quedan al aplicar Gauss; equivale al número de filas (o columnas) **independientes**, es decir, que no se obtienen combinando las demás.
- Para $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con n incógnitas:
 - $\text{rango}(A) = \text{rango}(A | b) = n$: **compatible determinado** (solución única).
 - $\text{rango}(A) = \text{rango}(A | b) < n$: **compatible indeterminado** (infinitas soluciones; hay $n - \text{rango}(A)$ parámetros libres).
 - $\text{rango}(A) < \text{rango}(A | b)$: **incompatible** (sin solución).

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Fundamentos (1–10)

- 1 Escribe el tamaño de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ (recuerda: filas $\times$ columnas).
- 2 En $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$, ¿cuánto vale la entrada a_{23} (fila 2, columna 3)?
- 3 Suma $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$.
- 4 Resta $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.
- 5 Calcula $3 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.
- 6 Calcula $-2 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.
- 7 Suma la matriz nula $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
- 8 Calcula $2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
- 9 Halla x e y para que $\begin{pmatrix} x & 2 \\ 3 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ (igualdad entrada por entrada).
- 10 ¿Se puede sumar una matriz de tamaño 2×3 con una de tamaño 3×2 ? Justifica.

Nivel 2 — Producto y determinantes (11–25)

- 11 Multiplica $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ (regla fila por columna).
- 12 Multiplica $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- 13 Calcula $I_2 \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$, donde $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ es la identidad 2×2 .

14 Calcula $(2 \ 3) \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ (un vector fila por un vector columna; el resultado es de tamaño 1×1).

15 Calcula $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y describe con palabras el efecto sobre la matriz.

16 Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula AB y BA . ¿Son iguales?

17 Halla el determinante de $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

18 Halla el determinante de $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

19 Halla el determinante de $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

20 Halla el determinante de $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

21 Calcula con la regla de Sarrus $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

22 Calcula $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ (observa la forma triangular).

23 ¿Es invertible $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$? Justifica con el determinante.

24 Si $\det(A) = 2$ y $\det(B) = 3$, ¿cuánto vale $\det(AB)$?

25 Halla $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ (matriz diagonal).

Nivel 3 — Inversa, Gauss y rango (26–40)

26 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ con la fórmula de 2×2 .

27 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

28 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

29 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

30 ¿Tiene inversa $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$? Justifica con el determinante.

31 Resuelve por Gauss: $x + y = 4$, $2x - y = 5$.

32 Resuelve por Gauss: $2x + y = 5$, $x - 3y = -1$.

33 Resuelve el sistema $x + y = 3$, $2x - y = 0$.

34 Resuelve el sistema $3x - y = 5$, $x + 2y = 4$.

35 Resuelve el sistema 3×3 : $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$.

36 Resuelve el sistema 3×3 : $x + y + z = 1$, $x - y + z = 3$, $2x + y - z = 0$.

37 Clasifica el sistema $x + y = 1$, $x + y = 3$ (¿tiene solución?).

38 Clasifica el sistema $2x + y = 4$, $4x + 2y = 8$ y escribe todas sus soluciones con un parámetro.

39 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

40 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Nivel 4 — Aplicaciones (41–50)

41 La matriz de rotación $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ transforma (x, y) en $(-y, x)$. Aplícala al punto $(3, 1)$.

42 La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ refleja los puntos respecto del eje x . Aplícala al punto $(2, 5)$.

43 La matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ escala las coordenadas. Aplícala al punto $(-1, 4)$.

44 Las notas de 3 estudiantes en 2 pruebas forman la matriz $N = \begin{pmatrix} 70 & 80 \\ 60 & 90 \\ 100 & 50 \end{pmatrix}$ y los pesos de las pruebas son 0.4 y 0.6. Calcula $N \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{pmatrix}$, la nota final de cada estudiante.

45 Un puesto vende café a 2 dólares y té a 3 dólares. Un día vendió 40 bebidas y recaudó 106 dólares. Plantea el sistema y halla cuántos cafés y cuántos té vendió.

46 En una papelería, 3 cuadernos y 2 lápices cuestan 23 dólares; 1 cuaderno y 4 lápices cuestan 21 dólares. Plantea el sistema y halla el precio de cada artículo.

47 ¿Para qué valor de k no es invertible $\begin{pmatrix} k & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$?

48 ¿Para qué valor de k tiene infinitas soluciones el sistema $x + y = 2$, $3x + 3y = k$?

49 Verifica que $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ es la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ calculando AA^{-1} .

50 Una fábrica organiza sus insumos en la matriz $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ (filas: insumos; columnas: productos) y quiere producir el vector $\begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$ (unidades de cada producto). Calcula $P \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Solucionario • resultados

01 2×3

03 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}$

05 $\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$

07 $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

09 $x = 5$, $y = -1$

11 $\begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}$

13 $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

02 $a_{23} = 7$

04 $\begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$

06 $\begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

08 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$

10 No: distinto tamaño

12 $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$

14 11

15	$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, intercambia las filas	16	$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; no son iguales
17	2	18	11
19	0	20	-11
21	1	22	36
23	No: $\det = 0$	24	6
25	-6	26	$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$
27	$\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$	28	$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
29	$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$	30	No: $\det = 0$
31	$x = 3$, $y = 1$	32	$x = 2$, $y = 1$
33	$x = 1$, $y = 2$	34	$x = 2$, $y = 1$
35	$x = 1$, $y = 2$, $z = 3$	36	$x = 1$, $y = -1$, $z = 1$
37	Incompatible	38	$x = t$, $y = 4 - 2t$
39	1	40	2
41	$(-1, 3)$	42	$(2, -5)$
43	$(-2, 12)$	44	$(76, 78, 70)$
45	$c = 14$, $t = 26$	46	$c = 5$, $l = 4$
47	$k = \frac{3}{2}$	48	$k = 6$
49	$AA^{-1} = I_2$	50	$(25, 15)$